



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
TEST # 04
20-08-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Review (Unit Test # 01, 02 & 03)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains 44 pages and that all the 17 questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 44 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 17 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. Do not use the ORS for rough work.
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. Do not write any of these details anywhere else on the ORS. Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble ☐ COMPLETELY. / बुलबुले ☐ को पूर्ण रूप से काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as : ☒ / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : ☒
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated. / **$g = 10 \text{ m/s}^2$** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SYLLABUS :

PHYSICS	: Basic Maths Used In Physics , Unit & Dimension , Vectors , Geometrical Optics, Kinematics - 1D, 2D , Electrostatics, Newton Laws Of Motion, Friction, Gravitation
CHEMISTRY	: Mole Concept & Eudiometry , Concentration Terms, Solid State , Liquid Solution, Quantum Number & Electronic Configuration, Periodic Table & Periodic Properties, Chemical Kinetics, Chemical Bonding, Thermodynamics-01, Thermochemistry, Thermodynamics-02
MATHEMATICS	: Sets, Numbers & Intervals , Fundamental of Algebra , Quadratic Equations , Function , Inverse Trigonometric Function, Logarithms , Sequence & Series , Principle of Mathematical Induction , Limit, Continuity & Differentiability, Trigonometric Ratio & Identities, Method of Differentiation, Application Of Derivative

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No.	: H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58
Atomic masses	: H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca=40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba=137, Ce = 140

• Boltzmann constant	$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
• Coulomb's law constant	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
• Universal gravitational constant	$G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
• Speed of light in vacuum	$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
• Stefan-Boltzmann constant	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
• Wien's displacement law constant	$b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
• Permeability of vacuum	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
• Permittivity of vacuum	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
• Planck constant	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.ac.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**

(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.ac.in पर mail करें।)

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Calculate energy needed for moving a mass of 4kg from the centre of the earth to its surface. If radius of the earth is 6400 km and acceleration due to gravity at the surface of the earth is $g = 10 \text{ m/sec}^2$

पृथ्वी के केन्द्र से 4kg द्रव्यमान को इसकी सतह तक गति कराने में आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिये। पृथ्वी की त्रिज्या 6400km तथा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण $g = 10 \text{ m/sec}^2$ लीजिये।

(A) $1.28 \times 10^8 \text{ J}$

(B) $1.28 \times 10^6 \text{ J}$

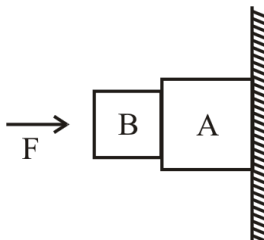
(C) $2.56 \times 10^8 \text{ J}$

(D) $2.56 \times 10^{10} \text{ J}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Consider the system shown in figure. The wall is smooth, but the surfaces of blocks A and B in contact are rough. The friction on B due to A in equilibrium is :-

- (A) upward (B) downward
(C) zero (D) the system can not remain in equilibrium



चित्र में प्रदर्शित निकाय पर विचार कीजिए। दीवार चिकनी है, परन्तु ब्लॉक A व B की सम्पर्क में स्थित सतहें खुरदरी हैं। साम्यावस्था में A के कारण B पर घर्षण है :-

- (A) ऊपर की ओर (B) नीचे की ओर
(C) शून्य (D) निकाय साम्यावस्था में नहीं रह सकता है।

3. Position vector of a particle is given by $\vec{r} = \vec{r}_0 (1 - at)t$, t is time and r_0 and a are constants. The velocity of particle when it returns to starting point :-

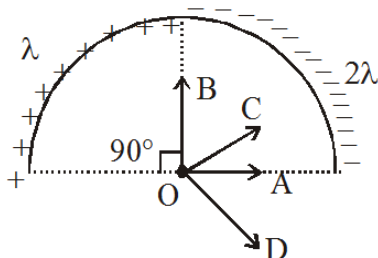
एक कण का स्थिति सदिश $\vec{r} = \vec{r}_0 (1 - at)t$, द्वारा दिया जाता है, जहाँ t समय है एवं r_0 व a नियतांक हैं। प्रारंभिक बिन्दु पर लौटने पर कण का वेग होगा :-

- (A) $\vec{r}_0$ (B) $-\vec{r}_0$ (C) $2\vec{r}_0$ (D) $-2\vec{r}_0$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. A semicircular ring having charge density $+\lambda$ on first half and -2λ on second half is kept as shown in figure. Direction of electric field at O can be given by

एक अर्द्धवृत्ताकार वलय के प्रथम आधे भाग पर आवेश घनत्व $+\lambda$ एवं दूसरे आधे भाग पर -2λ है तथा यह चित्रानुसार रखी हुयी है। O पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निम्न में से किसके द्वारा दी जा सकती है ?



(A) $\vec{OA}$

(B) $\vec{OB}$

(C) $\vec{OC}$

(D) $\vec{OD}$

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए

दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

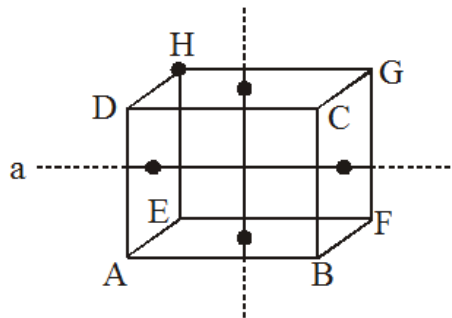
5. Two infinite line charges, each having uniform charge density λ , passes through the mid points of two pairs of opposite faces of a cube of edge L as shown in figure. The modulus of the total electric flux due to both the line charges through the face

(A) CDHG is $\frac{\lambda L}{2\epsilon_0}$

(B) ABCD is $\frac{\lambda L}{4\epsilon_0}$

(C) CDHG is $\frac{\lambda L}{4\epsilon_0}$

(D) ABCD is $\frac{\lambda L}{2\epsilon_0}$



प्रत्येक एकसमान आवेश घनत्व λ वाले दो अनन्त लम्बे रेखीय आवेश चित्रानुसार भुजा L वाले किसी घन के विपरीत फलकों के दो युग्मों के मध्य बिन्दुओं से गुजरते हैं। दोनों रेखीय आवेशों के कारण :

(A) फलक CDHG से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का परिमाण $\frac{\lambda L}{2\epsilon_0}$ होगा।

(B) फलक ABCD से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का परिमाण $\frac{\lambda L}{4\epsilon_0}$ होगा।

(C) फलक CDHG से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का परिमाण $\frac{\lambda L}{4\epsilon_0}$ होगा।

(D) फलक ABCD से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का परिमाण $\frac{\lambda L}{2\epsilon_0}$ होगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. Suppose a satellite revolving in a circular orbit, experiences resistance due to cosmic dust. Then identify the **correct** statement (statements)

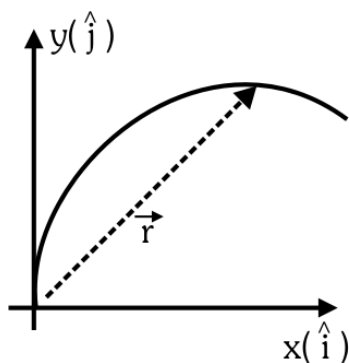
- (A) Potential energy will decrease.
- (B) It will spiral towards the earth and in this process it's angular momentum will remain same.
- (C) It will get heated and burn off ultimately or fall somewhere on the surface of earth.
- (D) It's kinetic energy will increase.

माना कि एक उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तथा ब्रह्माण्ड के धूल कणों के कारण एक प्रतिरोध का अनुभव करता है। सही कथन चुनिये।

- (A) स्थितिज ऊर्जा घटेगी।
- (B) यह पृथ्वी की ओर सर्पिलाकार गति करेगा तथा इस प्रक्रिया में इसका कोणीय संवेग समान बना रहेगा।
- (C) यह गर्म हो जायेगा तथा अन्ततः जल जायेगा या पृथ्वी की सतह पर कहीं गिर जायेगा।
- (D) इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी।

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

7. A body is projected from origin such that its position vector varies with time as $\vec{r} = [3t\hat{i} + (4t - 5t^2)\hat{j}]$ m and t is time in second. Then :-
- (A) x-coordinate of particle is 2.4 m when y-coordinate is zero
- (B) speed of projection is 5 m/s
- (C) angle of projection with x-axis is $\tan^{-1}(4/3)$
- (D) time when particle is again at x-axis is 0.8 s



एक वस्तु को मूल बिन्दु से इस प्रकार प्रक्षेपित करते हैं कि इसका स्थिति सदिश, समय के साथ $\vec{r} = [3t\hat{i} + (4t - 5t^2)\hat{j}]$ m के अनुसार परिवर्तित होता है तथा t समय सेकण्ड में है तो :-

- (A) जब कण का y निर्देशांक शून्य है तो इसका x -निर्देशांक 2.4 m है।
- (B) प्रक्षेपण चाल 5 m/s है।
- (C) x -अक्ष के साथ प्रक्षेपण कोण $\tan^{-1}(4/3)$ है।
- (D) कण 0.8 s समय में पुनः x -अक्ष पर पहुँचता है।

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;

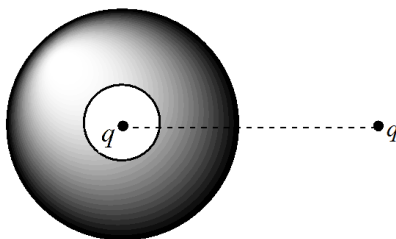
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

8. Match the following List :

List-I		List-II	
(P)	If we displace the inside charge and outside charge is not present	(1)	distribution of charge on inner surface of conductor is uniform.
(Q)	If we displace the outside charge keeping the inside charge at center	(2)	distribution of charge on inner surface of conductor is non-uniform.
(R)	If both the charges are displaced.	(3)	distribution of charge on outer surface of conductor is uniform.
(S)	If outside charge is not present and inside charge is at center,	(4)	distribution of charge on outer surface of conductor is non-uniform.
		(5)	None of These



चित्र में प्रदर्शित स्थिति के लिये सूची-I की प्रविष्टियों का सूची-II से मिलान कीजिये।

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि आंतरिक आवेश को विस्थापित किया जाये एवं बाह्य आवेश विद्यमान नहीं हो तो	(1)	चालक की आन्तरिक सतह पर आवेश का वितरण एकसमान होता है।
(Q)	यदि बाहरी आवेश को विस्थापित किया जाये तथा आंतरिक आवेश केन्द्र पर रखा जाये तो	(2)	चालक की आन्तरिक सतह पर आवेश का वितरण असमान होता है।
(R)	यदि दोनों आवेशों को विस्थापित किया जाये तो	(3)	चालक की बाहरी सतह पर आवेश का वितरण एकसमान होता है।
(S)	यदि बाहरी आवेश विद्यमान ना हो तथा आन्तरिक आवेश केन्द्र पर हो तो	(4)	चालक की बाहरी सतह पर आवेश का वितरण असमान होता है।
		(5)	इनमें से कोई नहीं

(A) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 1,3$

(B) $P \rightarrow 1,3; Q \rightarrow 2,4; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 1,5$

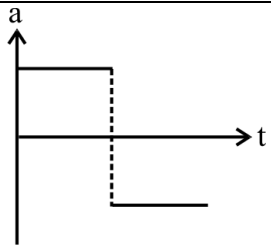
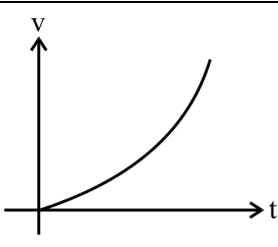
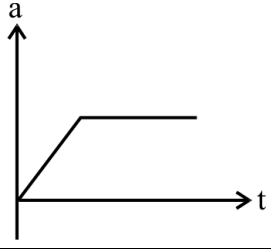
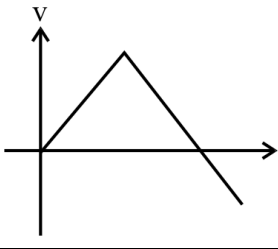
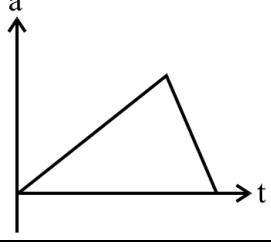
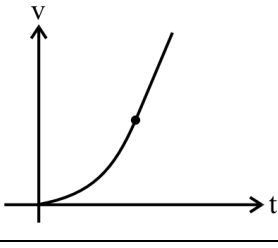
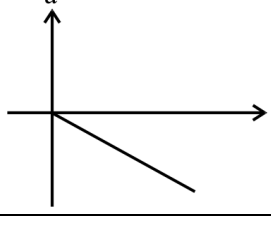
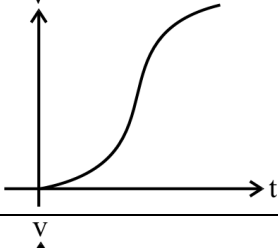
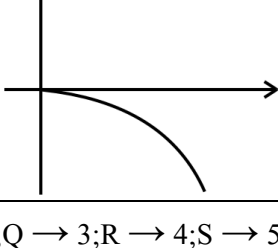
(C) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 1,4$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3,4; R \rightarrow 2,5; S \rightarrow 2,3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. List-I shows acceleration versus time graph & List-II shows their corresponding velocity versus time graph. Match List-I and List-II.

सूची-I में त्वरण-समय आरेख तथा सूची-II में उनके संगत वेग-समय आरेख दिये गये हैं। सूची सुमेलन कीजिये।

List-I / सूची-I		List-II / सूची-II	
(P)		(1)	
(Q)		(2)	
(R)		(3)	
(S)		(4)	
		(5)	

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$

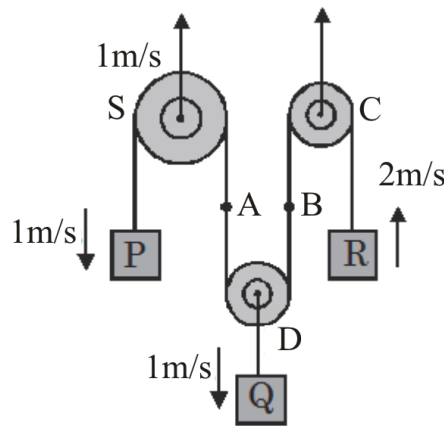
(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. Consider the system shown in the figure. Here, the pulleys can move in a vertical plane, points A and B are on the rope, point C is the centre of the indicated moving pulley while point D is a point on the rope near the bottom of the middle pulley. The strings are taut.

List-I		List-II	
(P)	Speed of point A must be	(1)	5 m/s
(Q)	Speed of point B must be	(2)	1.5 m/s
(R)	Speed of point C must be	(3)	3 m/s
(S)	Speed of point D must be	(4)	$\sqrt{17}$ m/s
		(5)	$\sqrt{27}$ m/s



माना चित्रानुसार प्रदर्शित निकाय में घिरनियाँ ऊर्ध्वाधर तल में गति कर सकती है। बिन्दु A तथा B रस्सी पर है तथा C ऐसी ही गतिशील घिरनी के केन्द्र पर स्थित है, जबकि बिन्दु D मध्य वाली घिरनी के आधार के निकट रस्सी पर एक बिन्दु है। रस्सियाँ तनी हुयी है।

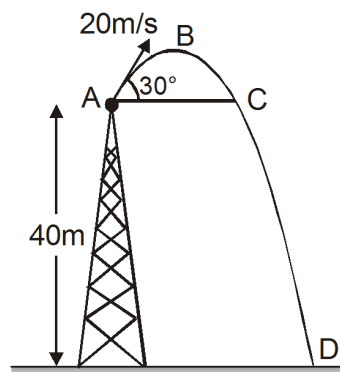
सूची-I		सूची-II	
(P)	बिन्दु A की चाल होनी चाहिये	(1)	5 m/s
(Q)	बिन्दु B की चाल होनी चाहिये	(2)	1.5 m/s
(R)	बिन्दु C की चाल होनी चाहिये	(3)	3 m/s
(S)	बिन्दु D की चाल होनी चाहिये	(4)	$\sqrt{17}$ m/s
		(5)	$\sqrt{27}$ m/s

- (A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$ (B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$
 (C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$ (D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. A projectile is fired from top of a 40 m high tower with velocity 20 m/s at an angle of 30° with the horizontal (see figure). $g = 10 \text{ m/s}^2$.

List-I		List-II	
(P)	Ratio of time taken from A to D with time taken from A to C is equal to	(1)	1
(Q)	Ratio of vertical distance travelled from A to D with the maximum height from ground is less than.	(2)	2
(R)	Ratio of final speed at D with the initial speed at A is less than	(3)	3
(S)	Ratio of horizontal displacement from A to D with height of tower is greater than	(4)	4
		(5)	5



एक प्रक्षेप्य को 40 m ऊँचे टावर के शीर्ष से क्षैतिज से 30° कोण पर 20 m/s वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। $g = 10 \text{ m/s}^2$

सूची-I		सूची-II	
(P)	A से D तक तथा A से C तक जाने में लगे समय का अनुपात इस मान के बराबर है	(1)	1
(Q)	A से D तक तय ऊर्ध्वाधर दूरी तथा धरातल से अधिकतम ऊँचाई का अनुपात इस मान से कम है	(2)	2
(R)	D पर अंतिम चाल तथा A पर प्रारम्भिक चाल का अनुपात इस मान से कम है	(3)	3
(S)	A से D तक क्षैतिज विस्थापन तथा टावर की ऊँचाई का अनुपात इस मान से अधिक है	(4)	4
		(5)	5

- (A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 2,3,4,5; R \rightarrow 2,3,4,5; S \rightarrow 1$
 (B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1,2,3; R \rightarrow 4,5; S \rightarrow 3,5$
 (C) $P \rightarrow 2,3,4,5; Q \rightarrow 1,2,3; R \rightarrow 3,4; S \rightarrow 4,5$
 (D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2,3,5; R \rightarrow 1,2,3; S \rightarrow 3,4,5$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

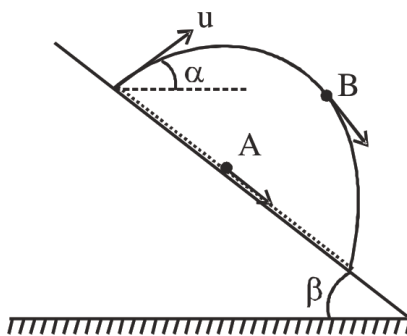
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A particle A is thrown with initial velocity 5m/s along a frictionless inclined plane of inclination β . Another particle B is thrown with initial velocity 10 m/s at an angle α with the horizontal at the same moment when A is thrown from the same point. Both the particle meet again on the inclined plane. The value of $\left(\frac{\pi}{\alpha + \beta}\right)$ is

एक कण A को प्रारम्भिक वेग 5 m/s के साथ β आनत कोण वाले घर्षण रहित आनत तल के अनुदिश फेंका जाता है। इसी क्षण पर एक अन्य कण B को प्रारम्भिक वेग 10 m/s के साथ क्षैतिज से α कोण पर फेंका जाता है। दोनों कण नत तल पर पुनः मिलते हैं।

$\left(\frac{\pi}{\alpha + \beta}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. An elevator is moving upward with a constant speed of 10 m/s. A man standing in the elevator drops a coin from a height of 2.5 m, if the coin reaches the floor of the elevator after $t = \frac{1}{\sqrt{n}}$ sec then value of n is $[g = 10 \text{ m/s}^2]$

एक लिफ्ट 10 m/s की नियत चाल से ऊपर जा रही है। लिफ्ट में खड़ा आदमी एक सिक्के को 2.5 m ऊँचाई से गिराता है। यदि सिक्का $t = \frac{1}{\sqrt{n}}$ sec पश्चात् लिफ्ट के फर्श पर पहुँचता है तो n का मान ज्ञात कीजिये। $[g = 10 \text{ m/s}^2]$

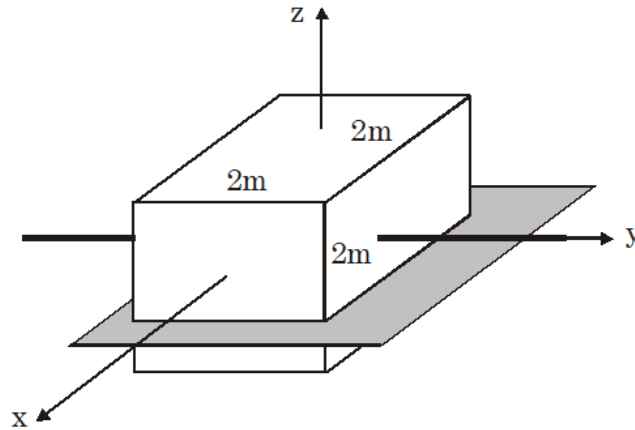
3. If g is the acceleration due to gravity on the earth's surface, the gain in the potential energy of an object of mass m raised from the surface of the earth to a height equal to the radius R of the earth, is N times of $\frac{1}{2}mgR$. What is value of N?

यदि g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है तो द्रव्यमान m वाले एक पिण्ड की पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या R के बराबर ऊँचाई तक पहुँचने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि $\frac{1}{2}mgR$ की गुना N है तो N का मान ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. Charge in the form of a plane sheet with density $\sigma = 40 \mu\text{C}/\text{m}^2$ is located at $z = -0.5 \text{ m}$. A uniform line of charge of density $\lambda = -6 \mu\text{C}/\text{m}$ lies along the y -axis. Net flux that crosses the surface of cube of length 2m on an edge, centered at the origin as shown, is $\frac{10^{-6}}{\epsilon_0} \frac{\text{N}}{\text{C}} \text{m}^2$

घनत्व $\sigma = 40 \mu\text{C}/\text{m}^2$ वाली एक समतल शीट के रूप में आवेश $z = -0.5 \text{ m}$ पर स्थित है। घनत्व $\lambda = -6 \mu\text{C}/\text{m}$ वाली एक समान रेखीय आवेश y -अक्ष के अनुदिश स्थित है। मूल बिन्दु पर केन्द्रित भुजा 2m वाले घन की सतह से निर्गत कुल फ्लक्स $\frac{10^{-6}}{\epsilon_0} \frac{\text{N}}{\text{C}} \text{m}^2$ है।



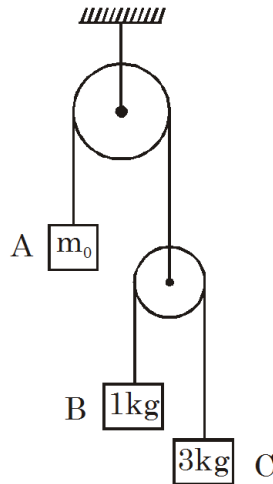
Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

5. A short-sighted person cannot see objects situated beyond 1m from him distinctly. What should be the power of the lens which he should use for seeing distant objects clearly?

एक निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति उससे 1m दूर के बाद स्थित बिम्ब को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। लेंस की शक्ति क्या होनी चाहिये ताकि वह दूरस्थ बिम्ब को स्पष्ट रूप से देख सके?

6. If block A is in equilibrium then the value of m_0 (in kg) is (Assume there is no friction anywhere)

प्रदर्शित चित्र में यदि ब्लॉक A साम्यावस्था में हो तो m_0 (kg में) का मान ज्ञात कीजिये (माना कहीं पर भी कोई घर्षण विद्यमान नहीं है)



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

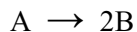
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Mixture of volatile component A and B has total vapour pressure (in torr)
 $P = 254 - 119X_A$.
 Where X_A is mole fraction of A in the mixture. Hence, P_A^0 & P_B^0 (in torr) are:
 वाष्पशील घटक A तथा B के मिश्रण का कुल वाष्प दाब (torr में) $P = 254 - 119X_A$ है।
 जहाँ X_A , मिश्रण में A का मोल प्रभाज है इसलिये, P_A^0 & P_B^0 (torr में) हैं :
 (A) 254, 199 (B) 119, 254 (C) 135, 254 (D) 119, 373
2. What will be change in molar gibb's free energy of $H_2O(l)$ at 300K constant temperature if it is compressed from 10 bar to 20 bar [1 bar ℓ = 100J]
 300K के नियत तापक्रम पर $H_2O(l)$ की मोलर गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा यदि इसे 10 bar से 20 bar तक सम्पीडित किया जाये [1 bar ℓ = 100J]
 (A) 36 J/mol-K (B) 28 J/mol-K (C) 18 J/mol-K (D) 10 J/mol-K

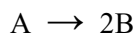
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. For the reaction



rate constant is $5 \times 10^{-2} \text{ M}^{-1}\text{sec}^{-1}$. If reaction is started with pure A then calculate time when concentration of A and B become 0.2M and 1.2M respectively.

अभिक्रिया



के लिये दर नियतांक $5 \times 10^{-2} \text{ M}^{-1}\text{sec}^{-1}$ है यदि अभिक्रिया शुद्ध A से प्रारम्भ करे तो वह समय ज्ञात कीजिये जब A तथा B की सान्द्रताएँ क्रमशः 0.2M तथा 1.2M हो जाए।

(A) 28 sec.

(B) 60 sec.

(C) 75 sec.

(D) 100 sec.

4. In which of the following pair the second chemical species having greater dipole moment than first one.

निम्न में से कौन से युग्म की द्वितीय रासायनिक स्पीशीज का द्विध्रुव आघूर्ण, पहली रासायनिक स्पीशीज की तुलना में अधिक है-

(A) (NH_3 , NF_3)

(B) (PCl_3 , PCl_5)

(C) (CH_3Cl , CH_3F)

(D) (CHCl_3 , CH_3Cl)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. Identify the correct statement(s)?

- (A) Second ionisation energy of Na is greater than Mg.
- (B) Electron affinity of sulphur is greater than oxygen.
- (C) The maximum number of exchanges possible in d-subshell is 20
- (D) Oxygen is second most electronegative element.

सही कथन चुनिए ?

- (A) Mg की तुलना में Na की द्वितीय आयनन ऊर्जा अधिक होती है
- (B) ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है
- (C) d-उपकोश में सम्भावित विनिमयों की अधिकतम संख्या, 20 है
- (D) ऑक्सीजन, द्वितीय सर्वाधिक विद्युतऋणी तत्व है

6. The HCP and CCP structure for a given element would be expected to have

- (A) Same co-ordination number
- (B) Same density
- (C) Same packing fraction
- (D) Same distance between 2 consecutive layers

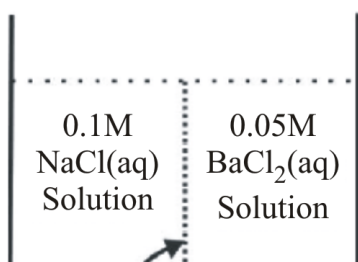
दिये गये तत्व की HCP तथा CCP संरचना के लिये अपेक्षित होगा ?

- (A) समान उप-संयोजन संख्या
- (B) समान घनत्व
- (C) समान संकुलन गुणांक
- (D) 2 क्रमागत परतों के मध्य समान दूरी

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. Study the following figure, and select the correct statements.

- (A) There will be no movement of any solution across the membrane.
- (B) Water from BaCl_2 will flow towards the NaCl solution.
- (C) Water from NaCl will flow towards the BaCl_2 .
- (D) The osmotic pressure of 0.1 M NaCl is higher than the osmotic pressure of 0.05 M BaCl_2 , assuming complete dissociation of the electrolyte.



Semipermeable
membrane

निम्न चित्र का अध्ययन कीजिये तथा सही कथनों का चयन कीजिये :

- (A) झिल्ली के आर पार किसी भी विलयन की गति नहीं होगी
- (B) BaCl_2 से जल NaCl विलयन की ओर प्रवाहित होगा
- (C) NaCl से जल BaCl_2 की ओर प्रवाहित होगा
- (D) 0.1 M NaCl का परासरण दाब 0.05 M BaCl_2 के परासरण दाब की तुलना में अधिक होता है। वैद्युत अपघट्य का पूर्ण वियोजन मानते हुये

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

8.

	List-I (Ionic crystals)		List-II (Nearest distance between two cations in terms of edge length (a) of unit cell)
(P)	NaCl	(1)	$a/\sqrt{2}$
(Q)	ZnS	(2)	$a/2$
(R)	CsCl	(3)	$a/\sqrt{3}$
(S)	Na ₂ O	(4)	a
		(5)	$\sqrt{3}a$

	सूची-I (आयनिक क्रिस्टल)		सूची-II (इकाई सैल की किनारा लम्बाई (a) के पदों में दो धनायनों के मध्य निकटतम दूरी)
(P)	NaCl	(1)	$a/\sqrt{2}$
(Q)	ZnS	(2)	$a/2$
(R)	CsCl	(3)	$a/\sqrt{3}$
(S)	Na ₂ O	(4)	a
		(5)	$\sqrt{3}a$

(A) P → 1; Q → 1; R → 4; S → 2

(B) P → 2; Q → 3; R → 1; S → 4

(C) P → 1; Q → 2; R → 3; S → 2

(D) P → 4; Q → 3; R → 2; S → 1

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. Match the List :

	List-I (Type of bond formed)		List-II [Combining orbitals (internuclear axis)]
(P)	π -bond	(1)	$d_{yz} + p_y, (z)$
(Q)	σ -bond	(2)	$s + p_x, (y)$
(R)	δ -bond	(3)	$d_{yz} + d_{yz}, (x)$
(S)	Non-bonding	(4)	$s + s, (z)$
		(5)	$p_y + p_x(x)$

सूची सुमेलित कीजिए :

	सूची-I (निर्मित बंध का प्रकार)		सूची-II [संयोग करने वाले कक्षक (अन्तरनाभिकीय अक्ष)]
(P)	π -बंध	(1)	$d_{yz} + p_y, (z)$
(Q)	σ -बंध	(2)	$s + p_x, (y)$
(R)	δ -बंध	(3)	$d_{yz} + d_{yz}, (x)$
(S)	अबंधी	(4)	$s + s, (z)$
		(5)	$p_y + p_x(x)$

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10.

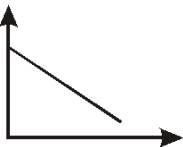
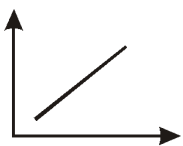
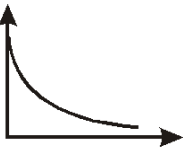
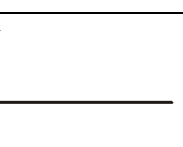
	List-I		List-II
(P)	Reversible isothermal expansion of an ideal gas	(1)	$\Delta S_{\text{system}} = 0$
(Q)	Reversible adiabatic expansion of an ideal gas	(2)	$\Delta S_{\text{surrounding}} = 0$
(R)	Adiabatic free expansion of an ideal gas	(3)	$\Delta S_{\text{universe}} = 0$
(S)	Isothermal free expansion of an ideal gas	(4)	$\Delta U = 0$
		(5)	$\Delta H = 0$

	सूची- I		सूची-II
(P)	एक आदर्श गैस का उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार	(1)	$\Delta S_{\text{system}} = 0$
(Q)	एक आदर्श गैस का उत्क्रमणीय रुद्धोष्मीय प्रसार	(2)	$\Delta S_{\text{surrounding}} = 0$
(R)	एक आदर्श गैस का रुद्धोष्मीय मुक्त प्रसार	(3)	$\Delta S_{\text{universe}} = 0$
(S)	एक आदर्श गैस का समतापीय मुक्त प्रसार	(4)	$\Delta U = 0$
		(5)	$\Delta H = 0$

(A) $P \rightarrow 3,4,5; Q \rightarrow 1,3; R \rightarrow 2,4,5; S \rightarrow 2,4$ (B) $P \rightarrow 3,4,5; Q \rightarrow 1,2,3; R \rightarrow 2,4,5; S \rightarrow 2,4,5$ (C) $P \rightarrow 1,2,5; Q \rightarrow 1,5; R \rightarrow 3,4; S \rightarrow 2,4,5$ (D) $P \rightarrow 2,3,4; Q \rightarrow 1,5; R \rightarrow 4,5; S \rightarrow 1,3,4$

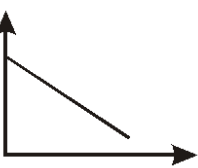
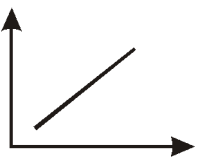
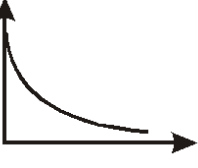
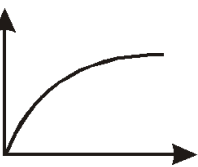
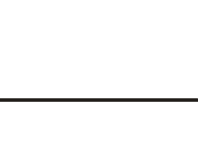
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11.

List-I (First order reaction) : $A \rightarrow \text{Product}$		List-II	
(P)	$[A]$ v/s time	(1)	
(Q)	$-\frac{d[A]}{dt}$ v/s $[A]$	(2)	
(R)	$-\frac{d[A]}{dt}$ v/s time	(3)	
(S)	$\log [A]$ v/s time	(4)	
		(5)	

The correct option is :-

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

सूची-I (प्रथम कोटि अभिक्रिया) : $A \rightarrow \text{उत्पाद}$		सूची-II	
(P)	$[A]$ v/s समय	(1)	
(Q)	$-\frac{d[A]}{dt}$ v/s $[A]$	(2)	
(R)	$\frac{-d[A]}{dt}$ v/s समय	(3)	
(S)	$\log [A]$ v/s समय	(4)	
		(5)	

सही विकल्प है :-

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If $T_{x\%}$ denotes time required to complete $x\%$ of a first order reaction and

$$T_{75\%} = A \times T_{50\%}, T_{87.5\%} = B \times T_{50\%}, T_{99\%} = C \times T_{90\%}$$

then calculate value of $A + B + C$.

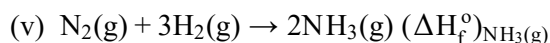
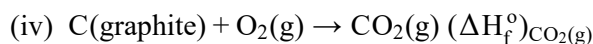
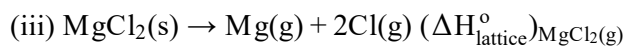
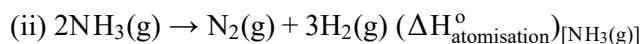
यदि $T_{x\%}$, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के पूर्ण $x\%$ के लिये आवश्यक समय को प्रदर्शित करता है तथा

$$T_{75\%} = A \times T_{50\%}, T_{87.5\%} = B \times T_{50\%}, T_{99\%} = C \times T_{90\%}$$

$A + B + C$ के मान की गणना कीजिये।

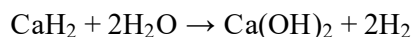
2. How many reaction enthalpy changes are marked incorrectly.

कितनी अभिक्रियाओं में ऐन्थेल्पी परिवर्तन गलत रूप से चिन्हित है :

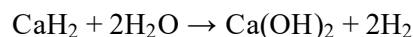


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. The weight of hydrogen (in gm) gas obtained from 42 g of CaH_2 by treatment with water is to give calcium hydroxide along with H_2 .



42 g CaH_2 से प्राप्त H_2 गैस का भार (gm में) क्या होगा यदि यह जल के साथ उपचारित किये जाने पर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तथा H_2 देता है:

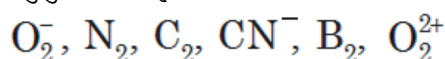


4. The vapour pressure of two pure liquids A and B are 50 and 40 torr respectively. If 8 moles of A is mixed with x mole of B, then vapour pressure of solution obtained is 48 torr. Calculate of x.

दो शुद्ध द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 50 तथा 40 torr है। यदि A के 8 मोल, B के x मोल के साथ मिलाये जाते हैं, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 48 torr है तो x की गणना कीजिये।

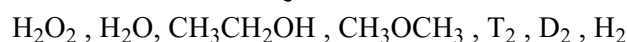
5. If s and p-orbital mixing is operative for all species given, then how many following species is/are paramagnetic in nature?

यदि s तथा p-कक्षक का मिक्सिंग सभी दी गई स्पीशीज के लिए क्रियाशील (operative) है तो निम्न में से कितनी स्पीशीज अनुचुम्बकीय प्रकृति की होगी?



6. Among the following, total number of compound(s) has/have more boiling point than He.

निम्न में से ऐसे यौगिकों की कुल संख्या बताइये जिनका क्वथनांक He की तुलना में अधिक है



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If the tangent at a point P, with parameter t_1 , on the curve $x = 4t^2 + 3$, $y = 8t^3 - 1$, $t \in \mathbb{R}$, meets the curve again at a point Q, then the coordinates of Q are

यदि वक्र $x = 4t^2 + 3$, $y = 8t^3 - 1$, $t \in \mathbb{R}$ के बिन्दु P, t_1 प्राचल के साथ, पर स्पर्श रेखा, वक्र को दुबारा बिन्दु Q पर मिलती है, तो Q के निर्देशांक है -

(A) $(t_1^2 + 3, -t_1^3 - 1)$

(B) $(4t_1^2 + 3, -8t_1^3 - 1)$

(C) $(t_1^2 + 3, t_1^3 - 1)$

(D) $(16t_1^2 + 3, -64t_1^3 - 1)$

2. For which interval the given function $f(x) = -2x^3 - 9x^2 - 12x + 1$ is decreasing

(A) $(-2, \infty)$

(B) $(-2, -1)$

(C) $(-\infty, -1)$

(D) $(-\infty, -2)$ or $(-1, \infty)$

किस अन्तराल के लिए दिया गया फलन $f(x) = -2x^3 - 9x^2 - 12x + 1$ हासमान होगा

(A) $(-2, \infty)$

(B) $(-2, -1)$

(C) $(-\infty, -1)$

(D) $(-\infty, -2)$ या $(-1, \infty)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. If $f(x) = 2|x - 1| + 3|x + 1| - |x - 3|$, then value of $(f'(5) + f'(0))$ is -

यदि $f(x) = 2|x - 1| + 3|x + 1| - |x - 3|$ हो, तो $(f'(5) + f'(0))$ का मान होगा -

- (A) 6 (B) 0
(C) 8 (D) 4

4. Let $f(x) = \tan^{-1}(2 \ln(\cos(\sin^{-1}(2x - x^2))))$, then value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{f(x)} - 1}{\cos x - 1}$ is equal to -

माना $f(x) = \tan^{-1}(2 \ln(\cos(\sin^{-1}(2x - x^2))))$ हो, तो $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{f(x)} - 1}{\cos x - 1}$ का मान होगा -

- (A) 0 (B) 4
(C) 8 (D) -8

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए

दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. Let $f(x) = \begin{cases} x - 2n, & 2n \leq x < 2n + 1 \\ \frac{1}{2}, & 2n + 1 \leq x < 2n + 2 \end{cases}$, where $n \in \text{integer}$, then choose the correct option -

(A) $f(x)$ is periodic with period = 2

(B) $\lim_{x \rightarrow 2n+1} f(x) = \frac{1}{2}$

(C) $f(x)$ is an even function

(D) $\lim_{x \rightarrow 2n} f(x)$ = does not exist

माना $f(x) = \begin{cases} x - 2n, & 2n \leq x < 2n + 1 \\ \frac{1}{2}, & 2n + 1 \leq x < 2n + 2 \end{cases}$ है, जहाँ $n \in \text{पूर्णांक}$ हो, तो सही विकल्प होगा -

(A) $f(x)$ आवर्ती फलन है, जिसका आवर्तकाल 2 होगा।

(B) $\lim_{x \rightarrow 2n+1} f(x) = \frac{1}{2}$

(C) $f(x)$ सम फलन होगा।

(D) $\lim_{x \rightarrow 2n} f(x)$ = विद्यमान नहीं होगा।

6. If $\log^2 \left(\frac{a}{b} \right) + \log^2 \left(\frac{b}{c} \right) + \log^2 \left(\frac{c}{a} \right) + \log^2 a + \log^2 b + \log^2 c - \log abc + k \geq 0$ where a, b, c, k are real positive numbers then value of 'k' can be

यदि $\log^2 \left(\frac{a}{b} \right) + \log^2 \left(\frac{b}{c} \right) + \log^2 \left(\frac{c}{a} \right) + \log^2 a + \log^2 b + \log^2 c - \log abc + k \geq 0$ जहाँ a, b, c, k वास्तविक धनात्मक संख्यायें हो, तो 'k' का मान हो सकता है

(A) 1 (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 2

7. $y = \sqrt{x^8 - x^5 + x^2 - x + 1}$ is real for x belonging to

$y = \sqrt{x^8 - x^5 + x^2 - x + 1}$ वास्तविक हो, तो x निम्न अन्तराल से सम्बन्धित होगा

(A) $x \in [1, \infty)$ (B) $x \in (-\infty, 0)$ (C) $x \in (0, 1)$ (D) $x \in \mathbb{R}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

8. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	The value of x for which $2 \log(2^x - 5) = \log 2 + \log\left(2^x - \frac{7}{2}\right)$ is	(1)	2
(Q)	The sum of the real roots of the equation $x^{\log_{10}\left(\frac{5x}{2}\right)} = 10^{\log_{10}x}$ is	(2)	4
(R)	If $\alpha = 2^{\frac{(\log_3(\log_3 5))}{\log_3 2}}$ and $\beta^\alpha = 9$, then value $\frac{1}{5}(\beta^{\alpha^2})$ is equal to	(3)	3
(S)	$\log_{\sqrt{3}}\left(\sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots \infty}}}\right)$ is equal to	(4)	5
		(5)	$\frac{1}{2}$

The correct option is

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		सूची-II	
(P)	x का मान जिसके लिए $2 \log(2^x - 5) = \log 2 + \log\left(2^x - \frac{7}{2}\right)$ है होगा	(1)	2
(Q)	समीकरण $x^{\log_{10}\left(\frac{5x}{2}\right)} = 10^{\log_{10}x}$ वास्तविक मूलों का योग होगा	(2)	4
(R)	यदि $\alpha = 2^{\frac{(\log_3(\log_3 5))}{\log_3 2}}$ तथा $\beta^\alpha = 9$ हो, तो $\frac{1}{5}(\beta^{\alpha^2})$ का मान होगा	(3)	3
(S)	$\log_{\sqrt{3}}\left(\sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots \infty}}}\right)$ होगा	(4)	5
		(5)	$\frac{1}{2}$

सही विकल्प होगा

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	The number of values of $x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$ which satisfy the equation $81^{\sin^2 x} + 81^{\cos^2 x} = 30$ is	(1)	12
(Q)	$(\log_3(x+1) - 1)^2 + (3^{(y+2)} - 27)^2 = 0$, then $x + y$ is	(2)	6
(R)	Minimum value of $4\tan^2 \theta + 9\cot^2 \theta$ is	(3)	2
(S)	Let $x^2 + (\sin \theta)x + \cos \theta = 0$ is having the roots $x = \alpha, \beta$ and maximum value of $(1 - \alpha)(1 - \beta)$ is λ , then $\lambda - \sqrt{2} + 5$ is	(4)	3
		(5)	5

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		सूची-II	
(P)	$x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$ के मानों की संख्या, जो समीकरण $81^{\sin^2 x} + 81^{\cos^2 x} = 30$ को सन्तुष्ट करता है, होगी	(1)	12
(Q)	$(\log_3(x+1) - 1)^2 + (3^{(y+2)} - 27)^2 = 0$ है, तो $x + y$ होगा	(2)	6
(R)	$4\tan^2 \theta + 9\cot^2 \theta$ का न्यूनतम मान होगा	(3)	2
(S)	माना $x^2 + (\sin \theta)x + \cos \theta = 0$ के मूल $x = \alpha, \beta$ है तथा $(1 - \alpha)(1 - \beta)$ का अधिकतम मान λ है, तो $\lambda - \sqrt{2} + 5$ होगा	(4)	3
		(5)	5

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos 3x + (1 - \cos 2x)}{x + \sin x + \cos x} = 1$, then the value of a is equal to	(1)	1
(Q)	$f:(0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ such that $f(x) = (a - 7) \log_3 x + (b-2)e^x + \sin x$ $f(x)$ is bounded function, then $a + b - 7$ is	(2)	2
(R)	Let $f(x) = x^2 + px + 10$ and $f(x)$ is an even function $\forall x \in \mathbb{R}$. If $\lim_{x \rightarrow p} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{x^4}$ is $\frac{m}{n}$, where m & n	(3)	5
(S)	The sum of all values of k for which the function $f(x) = \sqrt{ x^2 - 5x + 6 }$ is continuous but not differentiable is	(4)	9
		(5)	11

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos 3x + (1 - \cos 2x)}{x + \sin x + \cos x} = 1$, हो, तो a का मान होगा	(1)	1
(Q)	$f:(0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ इस प्रकार है कि $f(x) = (a - 7) \log_3 x + (b-2)e^x + \sin x$ है। $f(x)$ परिबद्ध फलन हो, तो $a + b - 7$ होगा	(2)	2
(R)	माना $f(x) = x^2 + px + 10$ है तथा $f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$ एक समफलन है। यदि $\lim_{x \rightarrow p} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{x^4}$ का मान $\frac{m}{n}$ (जहाँ m एवं n परस्पर धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है) तो $m + n$ होगा	(3)	5
(S)	k के सभी मानों का योगफल जिसके लिये फलन $f(x) = \sqrt{ x^2 - 5x + 6 }$ संतत परन्तु अवकलनीय नहीं है, होगा	(4)	9
		(5)	11

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	Jump of discontinuity of $f(x) = \frac{(e^{\tan x} - 1)}{(e^{\tan x} + 1)}$ at $x = \frac{\pi}{2}$ is	(1)	4
(Q)	Let $f(x) = x^2 - 4x + 1$, then the number of points where $ f(x) $ is non-differentiable is	(2)	5
(R)	If $f(x) = \begin{cases} \max\{[x], x\} & ; 0 < x < \frac{\pi}{4} \\ b & ; x = 0 \\ \min\{\sin x, \cos x\} & ; -\frac{\pi}{4} < x < 0 \end{cases}$ is continuous at $x = 0$, then $f'(0)$ is (where $[.]$ represents greatest integer function)	(3)	1
(S)	Let $\ell = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos([\pi^2]x)}{(e^x - 1)^2}$, the $\left[\frac{\ell}{9}\right]$ is (where $[.]$ represents greatest integer function)	(4)	2
		(5)	8

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		List-II	
(P)	फलन $f(x) = \frac{(e^{\tan x} - 1)}{(e^{\tan x} + 1)}$ की $x = \frac{\pi}{2}$ पर असंतता की उछाल होगी	(1)	4
(Q)	माना $f(x) = x^2 - 4x + 1$ हो, तो उन बिन्दुओं की संख्या जहाँ $ f(x) $ अवकलनीय नहीं है, होगी	(2)	5
(R)	यदि $f(x) = \begin{cases} \max\{[x], x\} & ; 0 < x < \frac{\pi}{4} \\ b & ; x = 0 \\ \min\{\sin x, \cos x\} & ; -\frac{\pi}{4} < x < 0 \end{cases}$, $x = 0$ पर संतत् हो, तो $f'(0)$ होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)	(3)	1
(S)	Let $\ell = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos([\pi^2]x)}{(e^x - 1)^2}$, the $\left[\frac{\ell}{9}\right]$ is (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)	(4)	2
		(5)	8

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If $\sqrt{3}$, H , $\sqrt{2}$ are in H.P., then the value of $\frac{H + \sqrt{2}}{H - \sqrt{2}} + \frac{H + \sqrt{3}}{H - \sqrt{3}}$ is

यदि $\sqrt{3}$, H , $\sqrt{2}$ हरात्मक श्रेणी में हों, तो $\frac{H + \sqrt{2}}{H - \sqrt{2}} + \frac{H + \sqrt{3}}{H - \sqrt{3}}$ का मान होगा

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^{(n+k)}}$ is

$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^{(n+k)}}$ का मान होगा

3. Let a function $f(x) = \min\{e^{-x}, \{x\}\}$, then number of points in $x \in (-2, 4)$, where $f(x)$ is non differentiable, is (where $\{.\}$ denotes fractional part function)

माना एक फलन $f(x) = \min\{e^{-x}, \{x\}\}$ है, तो $x \in (-2, 4)$ में बिन्दुओं की संख्याएँ जहाँ $f(x)$ अवकलनीय नहीं है, होगी (जहाँ $\{.\}$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

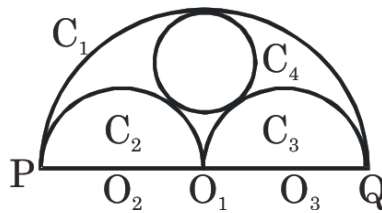
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. f is a differentiable and non zero function satisfies $f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2$, for all real numbers x and y . If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, then $f'(-2)$ is

एक अवकलनीय तथा अशून्य फलन f है, जो सभी वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिये $f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2$ को संतुष्ट करता है। यदि $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, हो, तो $f'(-2)$ का मान होगा

5. In figure PQ, PO_1, O_1Q are diameters of semicircles C_1, C_2, C_3 with centres at O_1, O_2, O_3 respectively and the circle C_4 touches C_1, C_2 and C_3 . If $PQ = 24$ and the area of circle C_4 is A then $\frac{A}{8\pi}$ is

चित्र में अर्द्धवृत्त C_1, C_2, C_3 के व्यास PQ, PO_1, O_1Q हैं जिनका केन्द्र क्रमशः O_1, O_2, O_3 पर हैं तथा वृत्त C_4, C_1, C_2 तथा C_3 को स्पर्श करता है। यदि $PQ = 24$ तथा वृत्त C_4 का क्षेत्रफल A हो, तो $\frac{A}{8\pi}$ का मान होगा



6. Let $f(x) \equiv \begin{cases} \frac{x^2+x \tan x - x \tan 2x}{ax + \tan x - \tan 3x} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$. If $f'(0)$ exist and is equal to non-zero value b , then value of $\left(\frac{52b}{a}\right)$ is

माना $f(x) \equiv \begin{cases} \frac{x^2+x \tan x - x \tan 2x}{ax + \tan x - \tan 3x} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$ है। यदि $f'(0)$ विद्यमान तथा b के अशून्य मान के बराबर हो, तो $\left(\frac{52b}{a}\right)$ का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.ac.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-44/44

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230005